SORU Arkadaki sayfada verilen sistemde Çıkış Gücü: 35 N.m (Maksimum 1530 N.m) olan bir motor ile 750 N.m'lik bir hedef tork kullanarak 3 tonluk bir kütleyi 2 m/s hızla hareket ettirmek istenmektedir. Verim 0.95 olacak şekilde tahrik yapılacağına göre gerekli hesaplamaları yapınız. Kayış elastiklik modülü ve $E_{kayış} = 50\ N/mm^2$ ve $\sigma_{em} = 4\ MPa$ olarak alınız. Eksik bilgileri lütfen kendiniz tamalayınız.

a) Kayış boyunu bulunuz?
b) Kullanılacak redüktör oranını bulunuz?
c) 30 mm çapında bir trigger dişli ile çalışacak kayış gerilmesi nedir?
d) Adım seçimi konusunda elinizdeki kataloglara göre ne seçersiniz?
e) 2 m/s hıza göre toplam merkezkaç kuvvet nedir? Bu kuvvetten doğan gerilme nedir?
f) Toplam kayışın gerilmesi nedir?
g) Kayışın ağırlığı nedir?

Hedef güç :750 N.m (3 tonluk bir kütleyi 2 m/sn hızla taşıyacak)

Redüktör Çevrim oranı : $\frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{n_1}{n_2}$

Verim $:\eta = \frac{\tau_{çıkış}}{\tau_{giriş}} = i_{1-2}$

$M_1 = T_e x \frac{d_1}{2} = \frac{M_2}{\eta} x \frac{d_1}{d_2} = \frac{P_2 d_1}{w_2 d_2 \eta} = \frac{P_2}{w_1 \eta}$ η = verim , i_{1-2} = çevrim oranı

750 N.m tork iletecek ve 30 mm çapında bir trigger dişli ile çalışacak kayış gerilmesi

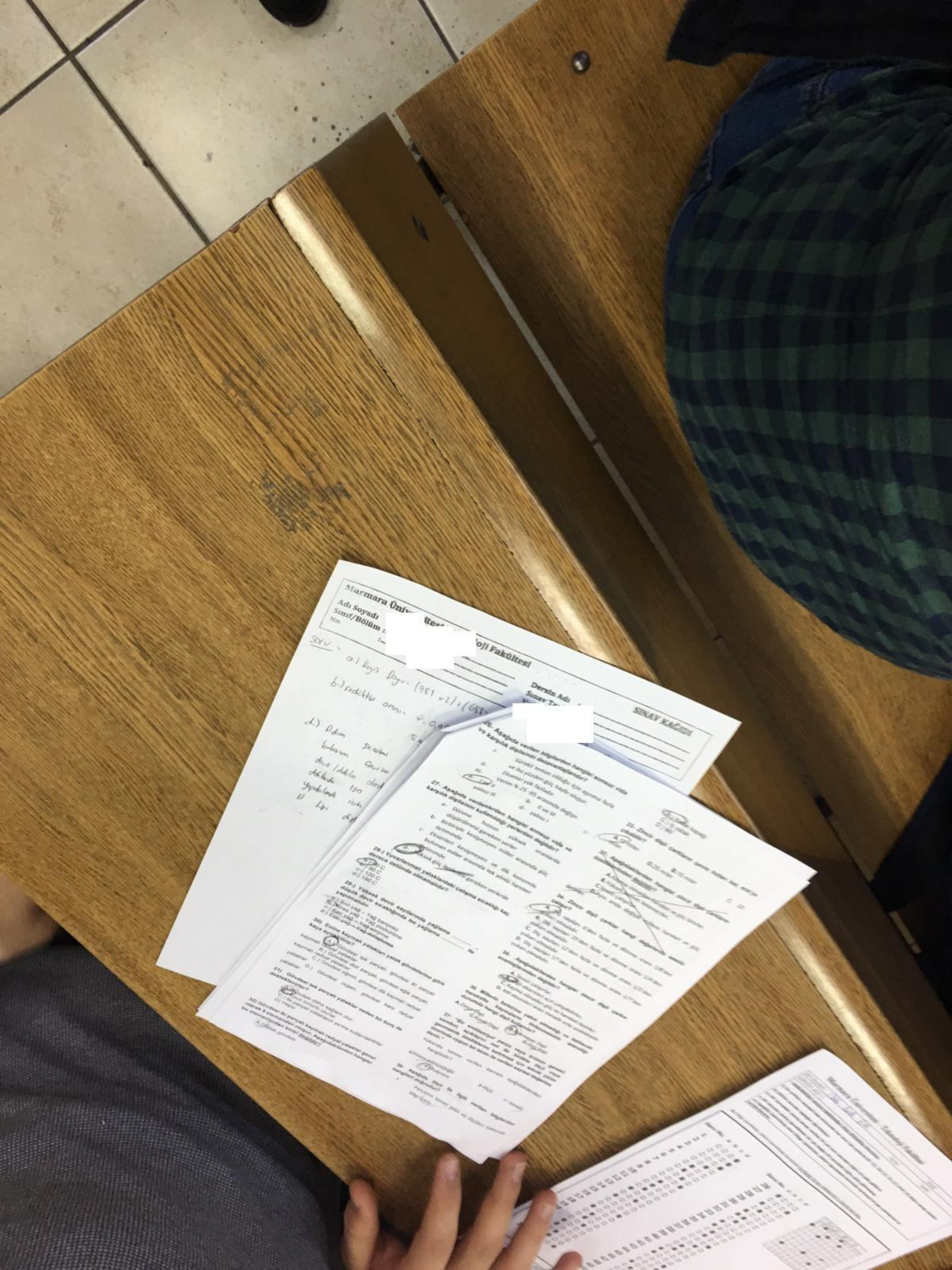
$\tau = \frac{F_{çekme}}{A_{kayış\ alanı}}$ $T = F.r$, Tork = Kuvvet x Yarıçap

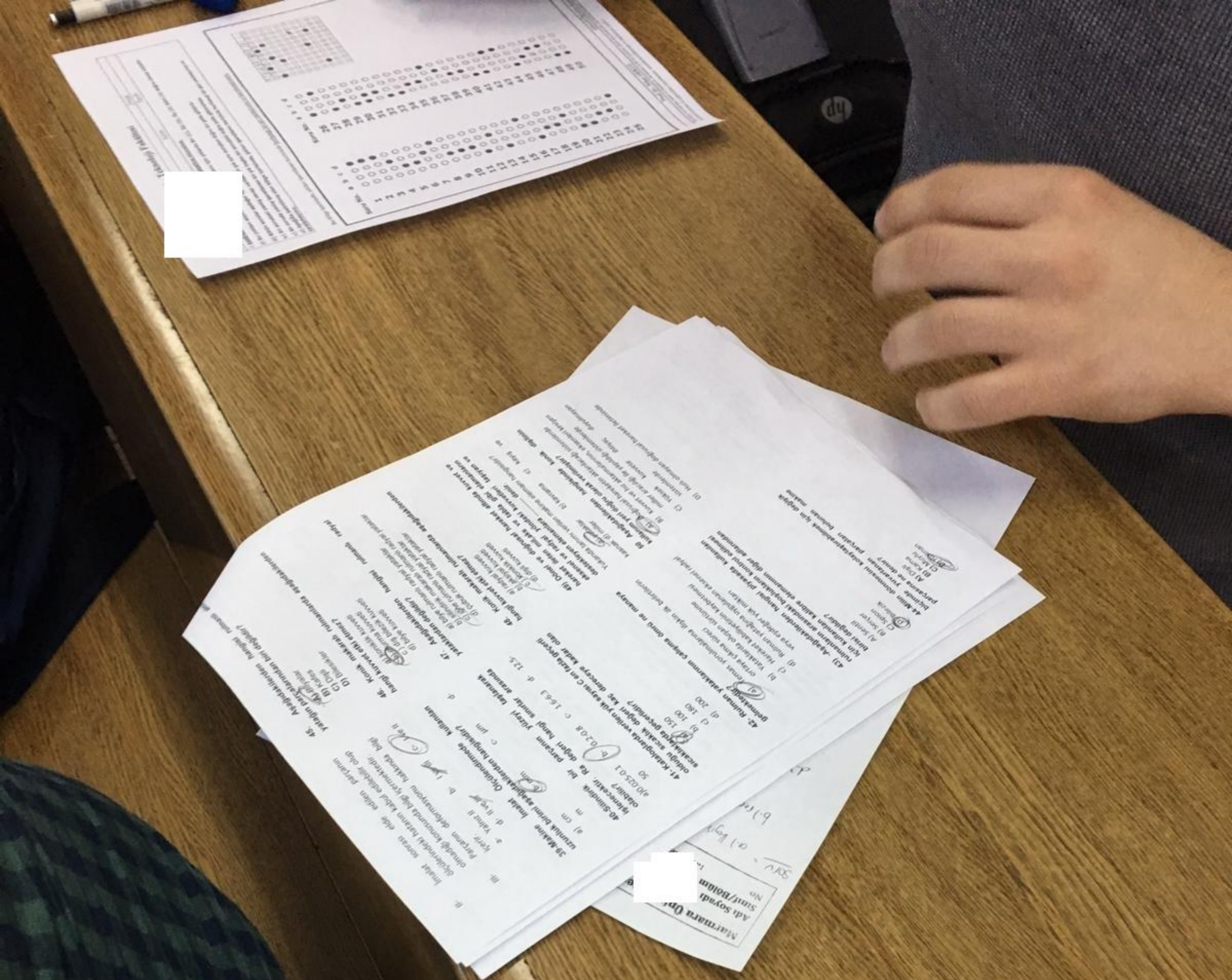
Kayıştaki toplam gerilme = Çekme gerilmesi + eğilme gerilmesi + merkezcil gerilme

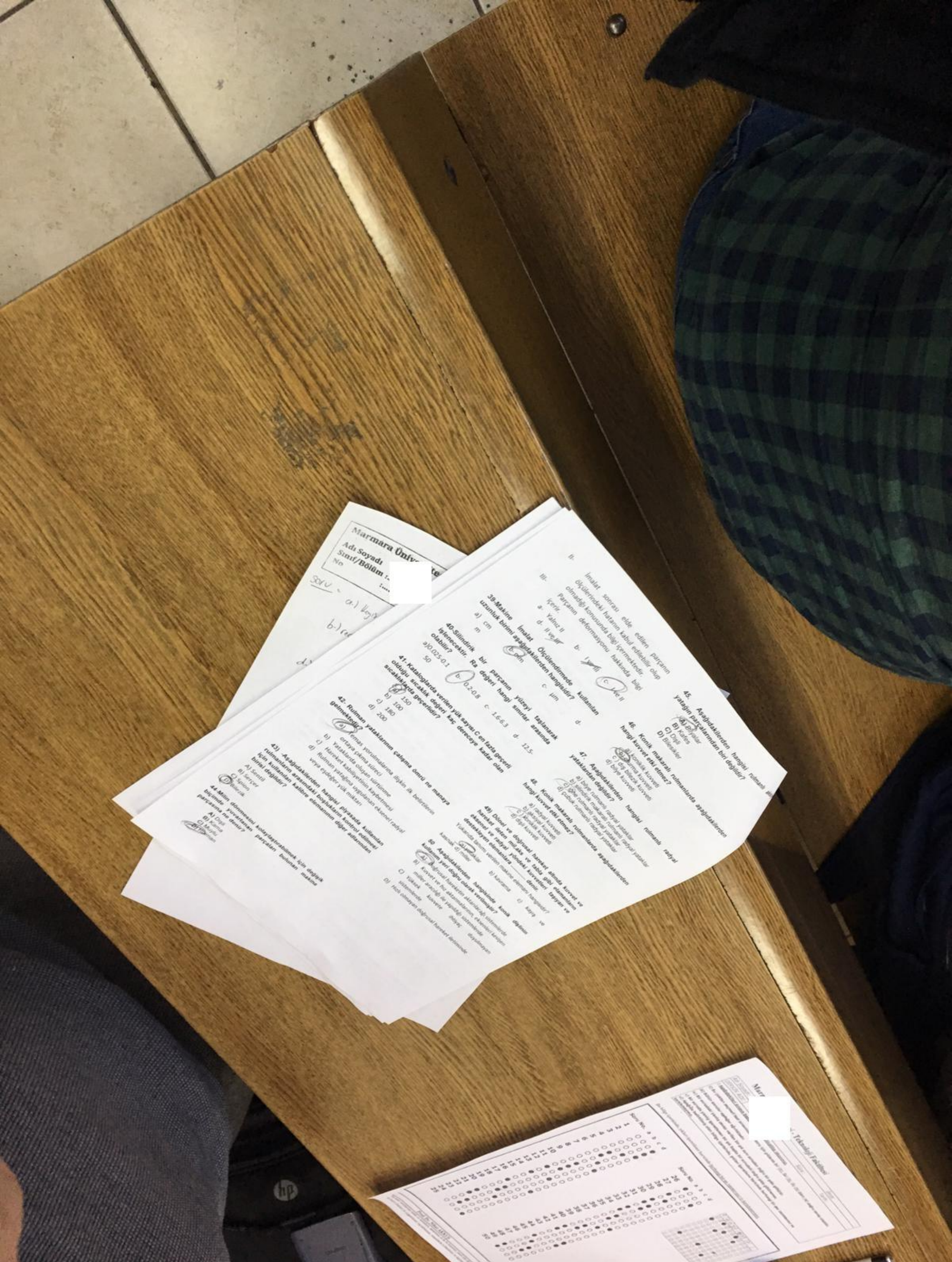
$\sigma_{toplam} = \sigma_{çekme} + \sigma_{eğilme} + \sigma_{merkezkaç}$ $\sigma = \frac{F_1}{A} = \frac{2M_d}{D_1 A} \frac{e^{\mu\beta_1}}{e^{\mu\beta_1} - 1}$

$\sigma_e = E_e \cdot \frac{s}{D_1}$

$dF = r^2 \omega^2 A \cdot \frac{\gamma}{g} \cdot d$







Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

SINAV KAĞIDI

Adı Soyadı
Sınıf/Bölüm
No

Soru -

a.) Kayış Boyu: (981 x2)+(68

b.) redüktör oranı: 7.0

c.)

d.) Adım

26. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sonsuz vida ve karşılık dişlisinin dezavantajlarıdır?

i. Sürekli temas olduğu için aşınma fazla ve bu yüzden güç kaybı oluşur.
ii. Eksenel yük fazladır.
iii. Verim % 25-95 arasında değişir.

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız I

27. Aşağıda verilenlerden hangisi sonsuz vida ve karşılık dişlisinin kullanıldığı yerlerden değildir?

a. Dönme hızının yüksek düşürülmesi gereken yerler
b. Birbiriyle kesişmeyen miller arasında güç iletiminde
c. Eksenleri kesişmeyen ve dik konumda bulunan miller arasında tek yönlü hareket iletiminde
d. Yüksek güç iletilmesi gereken yerlerde

28.) Yuvarlanmalı yataklardaki çalışma sıcaklığı kaç derece üstünde olmamalıdır?

A) 90 C
B) 90 C
C) 120 C
D) 150 C

28.) Yüksek devir sayılarında yağlama ——— ile düşük devir sıcaklığında ise yağlama ——— ile yapılmalıdır.

A) Sıvı yağ – Katı yağ
B) Katı yağ – Sıvı yağ
C) Katı yağ – Katı yağ
D) Sıvı yağ – Sıvı yağ

30) Emine kaymalı yatakları yatak gövdelerine göre kaça ayırmıştır?

A) Gövdesel tek parçalı, gövdesel iki parçalı kaymalı radyal yataklar
B) Gövdesel iki parçalı, gövdesel dört parçalı kaymalı radyal yataklar
C) Gövdesel eğimli, gövdesel düz kaymalı radyal yataklar
D) Gövdesel düşük, gövdesel kare radyal yataklar

31) Gövdesel tek parçalı yataklar neden bir burç ile desteklenirler?

A) Yüzeye ginderler
B) Yatak kanağı
C) İç yatak
D) Mil

33. Zincir dişli çarkların çevre hızları kaç m/s'ye çıkabilir?

A) 10 m/sn
B) 15 m/sn
C) 20 m/sn
D) 25 m/sn

37. Aşağıdakilerden hangisi zincir dişli çarkların özelliklerinden değildir?

A) Yüksüz olmadan hareket ve güç iletirler.
B) Yüksek devret iletemezler.
C) Sessiz çalışırlar.
D) Aynı anda değişik yönlere hareket ve güç iletirler.

34. Zincir dişli çarklar hangi değerlerde sessiz çalışır?

A) Diş sayıları 6'dan fazla ve dönme oranı 1/8'den yukarı olmalıdır.
B) Diş sayıları 25'den fazla ve dönme oranı 1/4'den yukarı olmalıdır.
C) Diş sayıları 12'den fazla ve dönme oranı 1/4'den yukarı olmalıdır.
D) Diş sayıları 17'den fazla ve dönme oranı 1/7'den yukarı olmalıdır.

35. Aşağıdakilerden hangisi zincir dişli çarkın avantajlarından değildir?

A) Sessiz çalışırlar.
B) Eğik eksenleri açılı çalışabilirler.
C) Kayma olmadığı için ve hareketi iletirler.
D) Mil eksenleri arası mesafe orta uzaklıktadır.

36. Milinin türbine yakın olmadığı ve ilerlemesi durumda hangi dişli kullanılmalıdır?

A) Düz Dişli
B) Helisel Dişli
C) Konik Dişli
D) Dişli Zincir

37. "Bir endüstriyel parça veya ürünün gerçek, sembolik, açıklayıcı, soyut ile bütünle ilişki veya geometrik özelliklerini belirtmek için teknik çizim üzerinde uygun bir birim ile verilen kayıtsal değerine denir."

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçü
B) Ölçü
C) Ölçü
D) Ölçü

38. Aşağıda ölçü ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Parçanın temsil şekli ve ölçüleri hakkında bilgi verir.

Sınıf No. a b c d

Sınıf No. a b c d

MURAD

SORU Arkadaki sayfada verilen sistemde Çıkış Gücü: 35 N.m (Maksimum 1530 N.m) olan bir motor ile 750 N.m'lik bir hedef tork kullanarak 3 tonluk bir kütleyi 2 m/s hızla hareket ettirmek istenmektedir. Verim 0.95 olacak şekilde tahrik yapılacağına göre gerekli hesaplamaları yapınız. Kayış elastiklik modülü ve $E_{kayış} = 50\ N/mm^2$ ve $\sigma_{em} = 4$ MPa olarak alınız. Eksik bilgileri lütfen kendiniz tamalayınız.

a) Kayış boyunu bulunuz?
b) Kullanılacak redüktör oranını bulunuz?
c) 30 mm çapında bir trigger dişli ile çalışacak kayış gerilmesi nedir?
d) Adım seçimi konusunda elinizdeki kataloglara göre ne seçersiniz?
e) 2 m/s hıza göre toplam merkezkaç kuvvet nedir? Bu kuvvetten doğan gerilme nedir?
f) Toplam kayışın gerilmesi nedir?
g) Kayışın ağırlığı nedir?

Hedef güç :750 N.m (3 tonluk bir kütleyi 2 m/sn hızla taşıyacak)

Redüktör Çevrim oranı : $\frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{n_1}{n_2}$

Verim $:\eta = \frac{\tau_{çıkış}}{\tau_{giriş}} = i_{1-2}$

$M_1 = T_e x \frac{d_1}{2} = \frac{M_2}{\eta} x \frac{d_1}{d_2} = \frac{P_2 d_1}{w_2 d_2 \eta} = \frac{P_2}{w_1 \eta}$ η = verim , i_{1-2} = çevrim oranı

750 N.m tork iletecek ve 30 mm çapında bir trigger dişli ile çalışacak kayış gerilmesi

$\tau = \frac{F_{çekme}}{A_{kayış\ alanı}}$ $T = F.r$, Tork = Kuvvet x Yarıçap

Kayıştaki toplam gerilme = Çekme gerilmesi + eğilme gerilmesi + merkezcil gerilme

$\sigma_{toplam} = \sigma_{çekme} + \sigma_{eğilme} + \sigma_{merkezkaç}$ $\sigma = \frac{F_1}{A} = \frac{2M_d}{D_1 A} \cdot \frac{e^{\mu\beta_1}}{e^{\mu\beta_1} - 1}$

$\sigma_e = E_e \cdot \frac{s}{D_1}$

$dF = r^2 \omega^2 A \frac{\gamma}{g} d$

SORU Arkadaki sayfada verilen sistemde Çıkış Gücü: *35 N.m (Maksimum 1530 N.m)* olan bir motor ile *750 N.m*'lik bir hedef tork kullanarak *3* tonluk bir kütleyi 2 m/s hızla hareket ettirmek istenmektedir. Verim *0.95* olacak şekilde tahrik yapılacağına göre gerekli hesaplamaları yapınız. Kayış elastiklik modülü ve $E_{kayış}$= 50 N/mm² ve σ_{em}= 4 MPa olarak alınız. Eksik bilgileri lütfen kendiniz tamalayınız.

a) Kayış boyunu bulunuz?
b) Kullanılacak redüktör oranını bulunuz?
c) 30 mm çapında bir trigger dişli ile çalışacak kayış gerilmesi nedir?
d) Adım seçimi konusunda elinizdeki kataloglara göre ne seçersiniz?
e) 2 m/s hıza göre toplam merkezkaç kuvvet nedir? Bu kuvvetten doğan gerilme nedir?
f) Toplam kayışın gerilmesi nedir?
g) Kayışın ağırlığı nedir?

Hedef güç :750 N.m (3 tonluk bir kütleyi 2 m/sn hızla taşıyacak)

Redüktör Çevrim oranı : $\frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{n_1}{n_2}$

Verim $:\eta = \frac{\tau_{çıkış}}{\tau_{giriş}} = i_{1-2}$

$M_1 = T_e x \frac{d_1}{2} = \frac{M_2}{\eta} x \frac{d_1}{d_2} = \frac{P_2 d_1}{w_2 d_2 \eta} = \frac{P_2}{w_1 \eta}$ η = verim , i_{1-2} = çevrim oranı

750 N.m tork iletecek ve 30 mm çapında bir trigger dişli ile çalışacak kayış gerilmesi

$\tau = \frac{F_{çekme}}{A_{kayış\ alanı}}$ $T = F.r$, Tork = Kuvvet x Yarıçap

Kayıştaki toplam gerilme = Çekme gerilmesi + eğilme gerilmesi + merkezcil gerilme

$\sigma_{toplam} = \sigma_{çekme} + \sigma_{eğilme} + \sigma_{merkezkaç}$ $\sigma = \frac{F_1}{A} = \frac{2M_d}{D_1 \cdot A} \frac{e^{\mu\beta_1}}{e^{\mu\beta_1}-1}$

$\sigma_e = E_e \cdot \frac{s}{D_1}$

$dF = r^2 w^2 A \frac{\gamma}{g} d$

SORU Arkadaki sayfada verilen sistemde Çıkış Gücü: 35 N.m (Maksimum 1530 N.m) olan bir motor ile 750 N.m'lik bir hedef tork kullanarak 3 tonluk bir kütleyi 2 m/s hızla hareket ettirmek istenmektedir. Verim 0.95 olacak şekilde tahrik yapılacağına göre gerekli hesaplamaları yapınız. Kayış elastiklik modülü ve $E_{kayış}$= 50 N/mm^2 ve σ_{em}= 4 MPa olarak alınız. Eksik bilgileri lütfen kendiniz tamalayınız.

a) Kayış boyunu bulunuz?
b) Kullanılacak redüktör oranını bulunuz?
c) 30 mm çapında bir trigger dişli ile çalışacak kayış gerilmesi nedir?
d) Adım seçimi konusunda elinizdeki kataloglara göre ne seçersiniz?
e) 2 m/s hıza göre toplam merkezkaç kuvvet nedir? Bu kuvvetten doğan gerilme nedir?
f) Toplam kayışın gerilmesi nedir?
g) Kayışın ağırlığı nedir?

Hedef güç :750 N.m (3 tonluk bir kütleyi 2 m/sn hızla taşıyacak)

Redüktör Çevrim oranı : $\frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{n_1}{n_2}$

Verim $:\eta = \frac{\tau_{çıkış}}{\tau_{giriş}} = i_{1-2}$ η = verim , i_{1-2} = çevrim oranı

$$M_1 = T_e x \frac{d_1}{2} = \frac{M_2}{\eta} x \frac{d_1}{d_2} = \frac{P_2 d_1}{w_2 d_2 \eta} = \frac{P_2}{w_1 \eta}$$

750 N.m tork iletecek ve 30 mm çapında bir trigger dişli ile çalışacak kayış gerilmesi

$$\tau = \frac{F_{çekme}}{A_{kayış\ alanı}} \qquad T = F.r \ , \ \text{Tork} = \text{Kuvvet x Yarıçap}$$

Kayıştaki toplam gerilme = Çekme gerilmesi + eğilme gerilmesi + merkezcil gerilme

$\sigma_{toplam} = \sigma_{çekme} + \sigma_{eğilme} + \sigma_{merkezkaç}$ $\sigma = \frac{F_1}{A} = \frac{2M_d}{D_1.A} \frac{e^{\mu\beta_1}}{e^{\mu\beta_1} - 1}$ $\sigma_e = E_e . \frac{s}{D_1}$ $dF = r^2 . \omega^2 . A . \frac{\gamma}{g} . d$